TD 3 : Éléments de Correction

Exercice 1.

Considérons le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' = 4 - y^2, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

1. Justifier que ce problème admet une unique solution maximale y, définie dans un intervalle $J \subseteq \mathbb{R}$.
2. Justifier que la solution y est bornée et calculer un minorant et un majorant pour y.
3. Justifier que la solution y est globale, *i. e.* que $J = \mathbb{R}$.
4. Calculer les limites de y en $\pm\infty$.
5. Calculer y'' en fonction de y et étudier le signe de y''.
6. Donner une allure du graphe de la solution y.

· Solution :

(1) $f(t,x) = 4 - y^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$ $\Rightarrow$ loc lip

$\Rightarrow$ $\exists!$ solution maximale (J, y) $J \subset \mathbb{R}$

T.C-L.

(2) L'edo a 2 solutions stationnaires $y = 2$

$y = -2$

Comme $y(0) = 0$ et par unicité de C-L $y(t)$ ne peut jamais croiser $y = 2$ ou $y = -2$ d'où elle reste toujours coincée entre 2 et -2 $\Rightarrow$

$$-2 < y(t) < 2 \qquad \forall t \in J$$

ou

$$\|y(t)\| < 2 \qquad \forall t \in J$$

(3) Comme $y(t)$ est bornée sur tout J par le théorème de Explosion en temps fini $J = \mathbb{R}$

(4) $t \to +\infty$ (de m̂ pour $t \to -\infty$)

Comme $y(t)$ est croissante et majorée on a $\exists \ell < +\infty$ t.q. $\lim_{t \to +\infty} y(t) = \ell \leq 2$.

Par le thm des Acc. finis on sait $\exists \xi_t \in (t, t+1)$ t.q.

$$\underset{t \to +\infty}{y(t+1)} - y(t) = y'(\xi_t).$$

$$\cancel{\ell} - \cancel{\ell} = 4 - \ell^2 \Rightarrow 4 - \ell^2 = 0$$

$$\Rightarrow \ell = \begin{cases} 2 \\ -2 \end{cases}$$

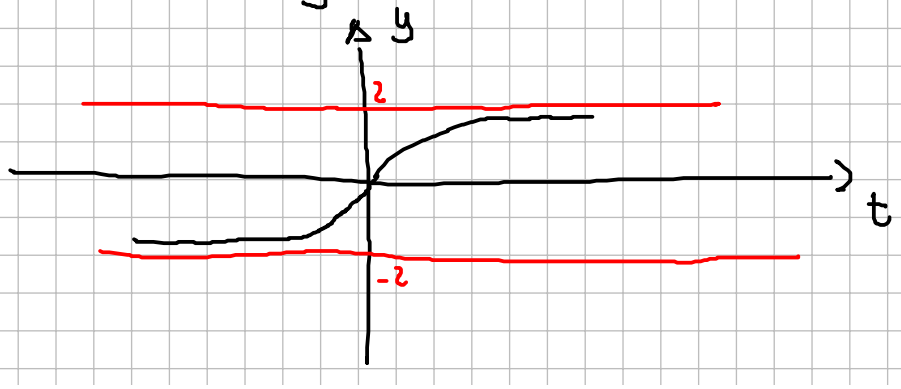
Comme $y \nearrow$ et $y(0) = 0$ on a $\ell > 0$ $\Rightarrow$ $\boxed{\ell = 2}$

et $\ell = -2$ en $-\infty$!

(5) $y'' = (4-y^2)' = -2y'y = -2(4-y^2)y$

$y'' < 0$ pour $y > 0$

$y'' > 0$ " $y < 0$



Exercice 2. Equation logistique

1. Soit $t_0 \in \mathbb{R}$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Discuter de l'existence et de l'unicité de solution au problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' = y - y^2 \\ y(t_0) = y_0. \end{cases} \tag{1}$$

2. Donner la solution de (1) lorsque $y_0 = 0$ et lorsque $y_0 = 1$.
3. Montrer que si $y_0 \geq 0$ alors la solution maximale est globale à droite, i.e. la solution est définie sur un intervalle qui contient $[t_0, +\infty)$.
4. Montrer que si $y_0 \leq 1$ alors la solution maximale est globale à gauche, i.e. la solution est définie sur un intervalle qui contient $(-\infty, t_0]$.
5. Résoudre analytiquement l'équation différentielle.

Solution :

(1) $f(t,x) = x - x^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$ (polynome) $\Rightarrow$ loc. lip

$\underset{TCL}{\Rightarrow}$ $\exists!$ solution maximale (J, y)

(2) 2 sol. stationnaires $f(t,y) = 0 \Rightarrow y(1-y) = 0$

$\Leftrightarrow y = 0 \quad y = 1$

$\Rightarrow$ Si $y_0 = 0$ alors $y(t) = 0$ unique sol. (Elle est globale!)

" $y_0 = 1$ " $y(t) = 1$ " " "

(3) 4 cas $\underbrace{y_0 = 0,\ y_0 = 1}_{\text{ok d'après (2)}}$, $0 < y_0 < 1$, $y_0 > 1$

- $0 < y_0 < 1$ la solution reste entre 0 et 1

sinon on aurait pas d'unicité $\Rightarrow$

$0 < y(t) < 1 \quad \forall t > t_0$

$\Rightarrow$ sol bornée sur $[t_0, t_+)$ $(J = (t_-, t_+))$ d'après le thm TIF on a qu'elle globale à droite

$\rightarrow$ Supposons $t_+ < +\infty \Rightarrow \|y(t)\| \underset{t \to t_+}{\longrightarrow} +\infty$ mais elle bornée sur $[t_0, t_+)$

$\Rightarrow$ ABSURDE $\Rightarrow$ "$t_+ = +\infty$"

- $y_0 > 1$ la sol. est decroissante et ~~bn~~ ~~[illegible]~~ t.q.

$$1 < y(t) \leq y_0 \quad \forall t \geq t_0$$

d'ou, comme avant, on a qu'elle peut pas "exploser" pour $t \to t_+$ $\Rightarrow$ globale à droite

(4) $y_0 \leq 1$ Encore 4 cas

$\underbrace{y_0 = 0, \; y_0 = 1}_{\text{ok } (2)}, \; y_0 < 0, \; y_0 \in (0,1)$

- $y_0 \in (0,1)$ on a $0 < y(t) < 1$

$\underset{\text{TCIF}}{\Rightarrow}$ y globale à gauche $\Rightarrow$

dans ce cas on a $J = \mathbb{R}$

- $y_0 < 0$ $y(t) \searrow$ et $y_0 \leq y(t) < 0 \quad \forall t \leq t_0$

$\Rightarrow$ $t_- = -\infty$ globale à gauche

Comme (3)

(5) $y' = y(1-y) \Rightarrow \dfrac{y'}{y(1-y)} = 1$

$$\frac{y'}{y} + \frac{y'}{1-y} = 1 \Leftrightarrow \log(y) - \log(1-y) = t + c$$

$$\Leftrightarrow \frac{y}{1-y} = \tilde{c} e^t \Leftrightarrow y(t) = \frac{\tilde{c} e^t}{1 + \tilde{c} e^t}$$

et puis il faut imposer $y(t_0) = y_0$ pour trouver $\tilde{c}$

Exercice 3. Solution périodique

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 et $b : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue périodique de période T. Montrer qu'une solution de l'équation $y' = f(y) + b(t)$ est $T-$périodique si et seulement si $y(T) = y(0)$.

Solution :

($\Rightarrow$) y T-periodique $\Rightarrow$ $y(t+T) = y(t)$ $\forall t \in \mathbb{R}$

$t = 0 \Rightarrow y(T) = y(0)$

($\Leftarrow$) On note $z(t) = y(t+T)$ $\forall t$

$$z'(t) = y'(t+T) = f(\underbrace{y(t+T)}_{z(t)}) + \underbrace{b(t+T)}_{T\text{-per}} =$$

$$= f(z) + b(t)$$

mais alors $\begin{cases} z' = f(z) + b \\ z(0) = y(T) = y(0) \end{cases}$ || unicité de C-L

Par unicite $z(t) = y(t)$ ✓

$z(t) = y(t+T)$

Exercice 4. On considère le système d'edo

$$\begin{cases} x' = x + 2ty + e^t x y^2 \\ y' = -2tx + y - e^t x^2 y \end{cases}$$

1. Discuter de l'existence et l'unicité à un problème de Cauchy associé à ces équations.
2. En considérant $g(t) = x(t)^2 + y(t)^2$, démontrer que les solutions maximales sont globales.

Solution :

(1) $Y'(t) = F(t, Y)$ $\quad Y = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

et $F(t,x) = \begin{bmatrix} x_1 + 2t x_2 + e^t x_1 x_2^2 \\ -2t x_1 + x_2 - e^t x_1^2 x_2 \end{bmatrix}$

F continue et C^1 par rap. à sa 2ème variable $\Rightarrow$ loc lip

$\underset{TCL}{\Rightarrow}$ $\exists! (J, Y)$ maximale avec $J = (t_-, t_+)$

(2) Rmq : $g(t) = x(t)^2 + y(t)^2 = \|Y\|^2$!!

$g'(t) = 2xx' + 2yy' = 2x^2 + 2y^2 = 2g(t)$

On sait que l'edo $g'(t) = 2g(t)$ admet comme sol.

$g(t) = c e^{2t}$. On supp. $t_+ < +\infty \Rightarrow \|Y\|^2 \to +\infty$

Mais $\|Y(t)\|^2 = g(t) \to c e^{2t_+} < +\infty$ ABSURDE $\overset{\text{CTF}}{\Rightarrow}$ m̂ pour $t_- \Rightarrow J = \mathbb{R}$!

Exercice 5. Considérons le système différentiel suivant ($n = 2$), où $\alpha \in \mathbb{R}$ est une constante:

$$\begin{cases} \forall t \geq 0,\ x'(t) = -y(t) + \alpha x(t) \\ \forall t \geq 0,\ y'(t) = x(t) + \alpha y(x) \\ (x(0), y(0)) = (1, 0). \end{cases} \tag{2}$$

1. Discuter de l'existence et unicité d'une solution au problème de Cauchy.
2. On pose $N(t) := x(t)^2 + y(t)^2$, pour tout $t \geq 0$. Montrer que cette fonction est solution du problème de Cauchy suivant,
$$\begin{cases} \forall t \geq 0,\ N'(t) = \lambda N(t), \\ N(0) = 1, \end{cases}$$
où $\lambda = \lambda(\alpha)$ est une constante que l'on précisera. En déduire l'expression de $N(t)$. En déduire que la solution au problème de Cauchy est globale.

3. Montrer que $t \mapsto x(t)$ est solution du problème de Cauchy d'ordre deux
$$\begin{cases} \forall t \geq 0,\ x''(t) = \mu x'(t) + \nu x(t), \\ x(0) = 1, \\ x'(0) = \alpha, \end{cases}$$
où $\mu = \mu(\alpha)$ et $\nu = \nu(\alpha)$ sont des constantes que l'on précisera.
4. Résoudre le système différentiel (1) dans le cas $\alpha = 0$.
5. Résoudre le système différentiel (1) dans le cas $\alpha = 1$.

Solution :

① $F(t, Y) = \begin{bmatrix} -y + \alpha x \\ x + \alpha y \end{bmatrix}$ F continue et C^1 2ème variable

$\Rightarrow$ loc lip $\Rightarrow \exists!\ (J, Y)$ sol. maximale

TCL

② $N' = 2xx' + 2yy' = -\cancel{2xy} + 2\alpha x^2 + \cancel{2xy} + 2\alpha y^2 = 2\alpha N(t)$

$= \lambda N(t) \quad \lambda = 2\alpha$ ✓

$N(0) = x^2(0) + y^2(0) = 1$

Pour (J, Y) globale on fait comme dans l'exo prec.

③ $y(t) = \alpha x(t) - x'(t)$ 1ère eq.

On remplace y dans la 2ème

$\alpha x'(t) - x''(t) = x(t) + \alpha^2 x(t) - \alpha x'(t)$

$$\begin{cases} x''(t) = \underbrace{2\alpha}_{\mu} x'(t) - \underbrace{(1+\alpha^2)}_{\nu} x(t) \\ x(0) = 1 \\ x'(0) = -y(0) + \alpha x(0) = \alpha \end{cases}$$ ✓

④ ⑤ On applique les formules du poly pour les eds 2 ordre